

TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC



MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DI

3

1

1. Gen – ADN	3	6. Điều hòa hoạt động của gen	7
2. ARN	3	7. Cấu trúc nhiễm sắc thể	7
3. Nhân đôi ADN	4	8. Đột biến gen	8
4. Phiên mã – dịch mã	5	9. Đột biến nhiễm sắc thể	10
5. Mã di truyền	6	10. Đột biến số lượng NST	10

CHƯƠNG 2: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN - DI TRUYỀN QUẦN THỂ

12

2

1. Quy luật di truyền Mendel	12
2. Tương tác gen và gen đa hiệu	12
3. Liên kết gen và hoán vị gen	13
4. Di truyền liên kết giới tính – di truyền ngoài nhân	15
5. Biểu hiện của gen	16
6. Di truyền quần thể	16
7. Dạng bài tính số kiểu gen tối đa	18

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

20

3

1. Tạo giống dựa trên biến dị tổ hợp	20
2. Gây đột biến	20
3. Công nghệ tế bào	21
4. Công nghệ gen	21

CHƯƠNG 4: TIẾN HÓA

23

4

1. Bằng chứng tiến hóa	23
2. Học thuyết tiến hóa của Đacuyn	23
3. Học thuyết tiến hóa hiện đại	23
4. Loài – quá trình hình thành loài	25
5. Nguồn gốc sự sống	26

CHƯƠNG 5: SINH THÁI HỌC

27

5

1. Sinh thái học cá thể	27
2. Sinh thái học quần thể	28
3. Sinh thái học quần xã	29
4. Sinh thái học hệ sinh thái	30

CHƯƠNG 1: DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

1. Gen – ADN

Khái niệm: Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Công thức về gen:

a. Số nucleotit trong gen: $N = 2A + 2G$

$A=T$; $G=X$

Theo nguyên tắc bổ sung:

$A_1 = T_2$; $T_1 = A_2$; $G_1 = X_2$; $X_1 = G_2$

Trên 2 mạch của gen:

$A = T = A_1 + A_2 = T_1 + T_2 = A_1 + T_1 = A_2 + T_2$

$G = X = G_1 + G_2 = X_1 + X_2 = G_1 + X_1 = G_2 + X_2$

Tính theo tỉ lệ %

$$\%A_{\text{ADN}} = \frac{\%A_1 + \%T_1}{2}; \%G_{\text{ADN}} = \frac{\%G_1 + \%X_1}{2}$$

b. Chiều dài:

$$L = \frac{N}{2} \times 3,4 \text{ Å}; 1 \text{ nm} = 10 \text{ Å}, 1 \mu\text{m} = 10^4 \text{ Å}$$

c. Chu kì xoắn: $C = \frac{N}{20}$

d. Khối lượng: $M = N \times 300 \text{ (đvC)}$

e. Liên kết hidro: $H = 2A + 3G = N + G$

g. Liên kết cộng hóa trị

+ Trong gen: $HT = 2N - 2$

+ Giữa các nucleotit: $HT = N - 2$

2. ARN

Phân loại: Có 3 loại ARN

+ mARN – ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.

+ tARN – ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit

+ rARN – ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.

Công thức về ARN

a. Tổng số nucleotit của ARN:
$$N_{ARN} = \frac{N_{ADN}}{2} = A + G = rA + rU + rG + rX$$

b. Số nucleotit từng loại

$$A_{gốc} = rU; T_{gốc} = rA; G_{gốc} = rX; X_{gốc} = rX$$

c. Liên hệ với số nucleotit của gen

$$A_{Gen} = T_{Gen} = rA + rU$$

$$G_{Gen} = X_{Gen} = rG + rX$$

Tính theo %

$$\begin{aligned} \%A_{gen} = \%T_{gen} &= \frac{\%rA + \%rU}{2} \\ \%G_{gen} = \%X_{gen} &= \frac{\%rG + \%rX}{2} \end{aligned}$$

d. Chiều dài:

$$L = N \times 3,4 \text{ \AA}; 1 \text{ nm} = 10 \text{ \AA}, 1 \mu\text{m} = 10^4 \text{ \AA}$$

e. Khối lượng: $M = N \times 300 \text{ (đvC)}$

3. Nhân đôi ADN

Lý thuyết:

- Nguyên tắc:

+ Bổ sung: $A=T; G \equiv X$

+ Bán bảo toàn: Mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ

Chiều tổng hợp mạch mới: $5' \rightarrow 3'$.

- Quá trình nhân đôi cần nhiều loại enzym, trong đó enzym ADN polymeraza không có khả năng tháo xoắn ADN mẹ.

- Thông tin di truyền ở trên gen (trong nhân tế bào) được truyền lại cho đời sau nhờ cơ chế nhân đôi ADN.

Công thức:

a. Một phân tử ADN nhân đôi k lần

Số phân tử ADN con được tạo ra: 2^k

Số phân tử ADN chứa hoàn toàn nguyên liệu mới

$$= \text{Số phân tử ADN được tạo ra} - 2 = 2^k - 2$$

- Số nucleotit cần cung cấp: $N \times (2^k - 1)$

Từng loại nucleotit:

$$\begin{aligned} A_{MT} &= A \times (2^k - 1) \\ T_{MT} &= T \times (2^k - 1) \\ G_{MT} &= G \times (2^k - 1) \\ X_{MT} &= X \times (2^k - 1) \end{aligned}$$

b. Dạng bài N14 – N15

Có a phân tử ADN chỉ có N^{15} nhân đôi k lần trong môi trường chỉ có N^{14} :

- Số phân tử ADN con: $a \times 2^k$

- Số phân tử ADN chỉ có N^{14} : $a \times (2^k - 2)$

- Số phân tử ADN có cả N^{14} và N^{15} : 2a

Sau đó chuyển về môi trường chỉ có N^{15} nhân đôi n lần:

- Số phân tử ADN chứa N^{14} : $a \times (2^{k+1} - 2)$

- Số phân tử ADN chỉ có N^{15} : $a \times [2^{k+n} - (2^{k+1} - 2)]$

4. Phiên mã – dịch mã

a. Một gen phiên mã k lần:

- Số ARN được tạo ra: k ARN

- Môi trường cần cung cấp nguyên liệu:

$$A_{mt} = k \cdot T_{gốc}; G_{mt} = k \cdot X_{gốc}; U_{mt} = k \cdot A_{gốc}; X_{mt} = k \cdot G_{gốc}$$

b. Số bộ ba trên mARN:
$$\frac{N_{ARN}}{3} = \frac{N_{ADN}}{6}$$

c. Số bộ ba mã hóa axit amin

= Số bộ ba – 1

= Số axit amin trong chuỗi polipeptit

= Số a.a trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh + 1

d. Xác định trình tự ARN từ mạch ADN:

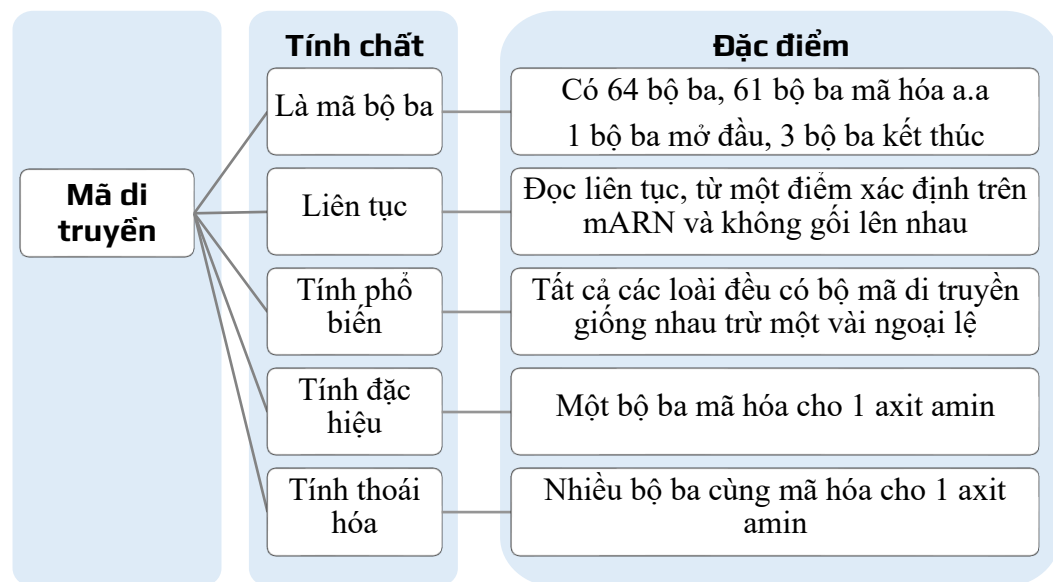
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: $A-U; T-A; G-X; X-G$

$A_{gốc} = rU; T_{gốc} = rA; G_{gốc} = rX; X_{gốc} = rG$

e. Mỗi mARN có a riboxom trượt qua: tổng hợp được m chuỗi polipeptit.

Số axit amin môi trường cung cấp cho 1 mARN có N nucleotit: $(N/3 - 1)$

5. Mã di truyền



Mã di truyền đọc theo chiều 5'-3'.

Số bộ ba không có tính thoái hóa: 2 (UGG :Trp; AUG :Met)

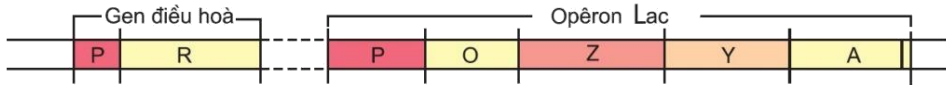
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5'UAA3'; 5'UAG3'; 5'UGA3'

Nếu cho a loại nucleotit thì số bộ ba tạo ra là a^3

6. Điều hòa hoạt động của gen

Cấu trúc của Operon Lac

Operon Lac có 3 thành phần:



Hình 3.1. Sơ đồ mô hình cấu trúc của operon Lac ở vi khuẩn đường ruột (*E. coli*)

- + Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
- + Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
- + P: vùng khởi động (nơi ARN – pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
- + R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế

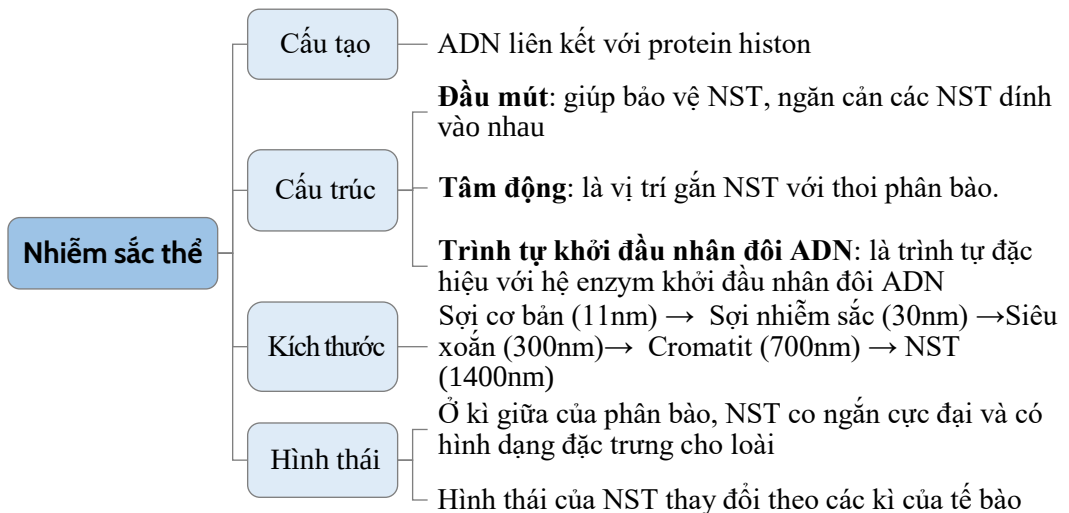
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.

Các gen cấu trúc có cùng số lần nhân đôi và số lần phiên mã

Operon không hoạt động	Operon hoạt động
Vùng O liên kết với protein ức chế Hoặc có đột biến làm mất vùng khởi động (P)	Vùng vận hành (O) được tự do Vùng khởi động (P) hoạt động bình thường.

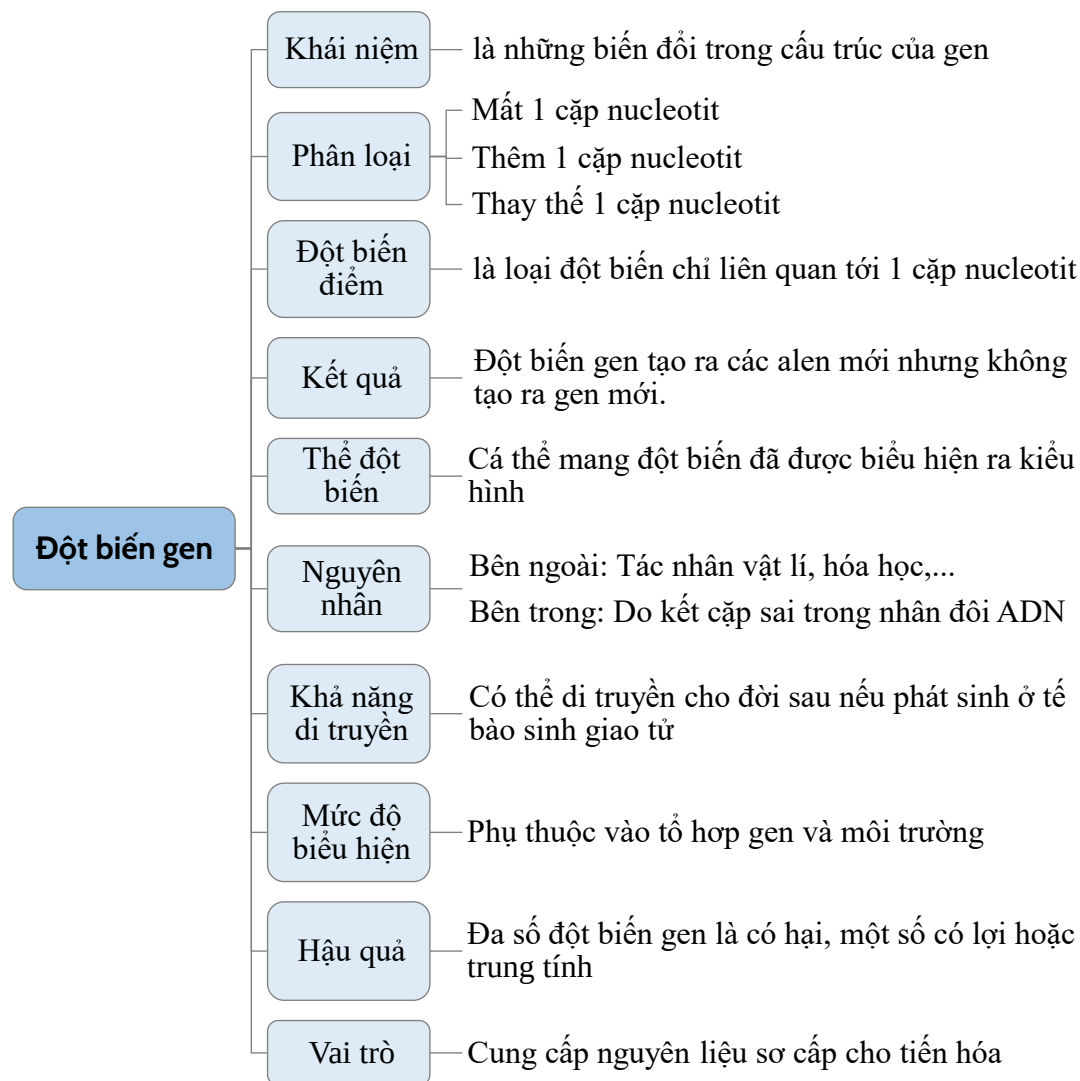
7. Cấu trúc nhiễm sắc thể

SV nhân sơ	SV nhân thực
Một phân tử ADN kép, dạng vòng Không liên kết với protein histon	1NST = 1 ADN liên kết với protein histon



Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc (quan trọng nhất)

8. Đột biến gen



Dạng ĐB	Thay thế 1 cặp	Thêm 1 cặp	Mất 1
Chiều dài	Không đổi	Tăng 3,4 Å	Giảm 3,4 Å
N	N	$N + 2$	$N - 2$
Số LK hidro	$\begin{bmatrix} A - T \rightarrow T - A \\ G - X \rightarrow X - G \end{bmatrix} \rightarrow$ Không đổi $A - T \rightarrow G - X \rightarrow \text{Tăng 1}$ $G - X \rightarrow A - T \rightarrow \text{Giảm 1}$	Tăng 1 cặp A-T $\rightarrow$ tăng 2 LK. Tăng 1 cặp G-X $\rightarrow$ tăng 3 LK.	Giảm 1 cặp A-T $\rightarrow$ giảm 2 LK. Giảm 1 cặp G-X $\rightarrow$ giảm 3 LK.

Công thức giải bài tập

Trong quá trình nhân đôi của một gen, giả sử có 1 bazơ nitơ dạng hiếm thì trải qua k lần nhân đôi sẽ tạo ra số gen đột biến: $\frac{2^k}{2} - 1$

Trong quá trình nhân đôi ADN, nếu có 1 phân tử 5-BU liên kết với A của mạch gốc thì trải qua lần nhân đôi sẽ tạo ra số gen đột biến: $\frac{2^k}{4} - 1$

Dạng bài: Đột biến gen kết hợp nhân đôi ADN

a. Xác định dạng đột biến: Dựa vào thay đổi về chiều dài, số nucleotit, số liên kết hidro trong gen trước và sau đột biến.

b. Alen A đột biến thành alen a

Cặp gen Aa nhân đôi k lần môi trường cần cung cấp:

+ Tổng số nucleotit cần cung cấp: $N_{mt} = (N_A + N_a) \times (2^k - 1)$

+ Từng loại nucleotit:

$$\begin{aligned} A_{MT} &= (A_A + A_a) \times (2^k - 1) \\ T_{MT} &= (T_A + T_a) \times (2^k - 1) \\ G_{MT} &= (G_A + G_a) \times (2^k - 1) \\ X_{MT} &= (X_A + X_a) \times (2^k - 1) \end{aligned}$$

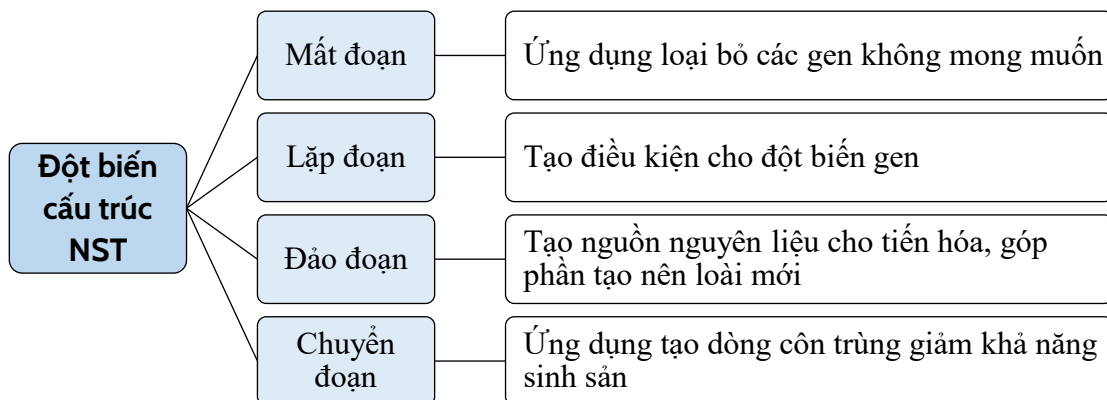
c. Tính số nucleotit của alen đột biến:

+ Tổng số nucleotit của alen a: $N_a = \frac{N_{mt}}{(2^k - 1)} - N_A$

+ tương tự với nucleotit từng loại.

N_{mt} là số nucleotit môi trường cung cấp cho cặp gen Aa nhân đôi k lần.

9. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể



Đột biến mất đoạn là nghiêm trọng nhất

Đột biến đảo đoạn, chuyển đoạn có thể làm phát sinh loài mới.

Công thức:

Cơ thể có bộ NST lưỡng bội: $2n$ NST, có m cặp NST có bị đột biến (mỗi cặp bị đột biến ở 1 chiếc) giảm phân tạo:

+ Tỷ lệ giao tử không bị đột biến: $\left(\frac{1}{2}\right)^m$

+ Tỷ lệ giao tử bị đột biến: $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^m$

+ Tỷ lệ giao tử bị đột biến ở x NST: $C_m^x \times \left(\frac{1}{2}\right)^m$

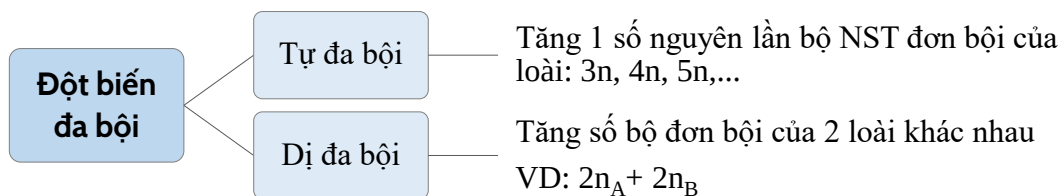
10. Đột biến số lượng NST

a. Lí thuyết:

Lệch bội: Thay đổi số lượng NST ở 1 hoặc 1 số cặp NST.

Dạng đột biến	Thể một	Thể ba	Thể một kép	Thể ba kép
Bộ NST	$2n - 1$	$2n + 1$	$2n - 1 - 1$	$2n + 1 + 1$

Đa bội:



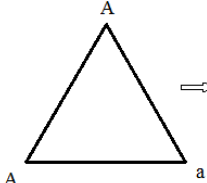
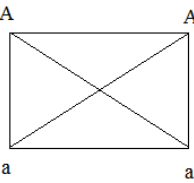
b. Công thức:

Một loài có bộ NST $2n$ NST

+ Thẻ một, thẻ ba, thẻ không: $C_n^1 = n$

+ Thẻ một kép, thẻ ba kép: C_n^2

Xác định giao tử của thẻ tam bội, tứ bội

Tam bội	Tứ bội
Cạnh của tam giác là giao tử $2n$, đỉnh của tam giác là giao tử n 	Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm. 

CHƯƠNG 2: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN DI TRUYỀN QUẦN THỂ

1. Quy luật di truyền Mendel

Mendel nghiên cứu trên đậu Hà lan và đã phát hiện ra các quy luật di truyền.

Cơ thể 1 loài có bộ NST $2n$, trên mỗi cặp xét 1 gen có m alen:

Số loại giao tử tối đa m^n

Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2^n loại giao tử

Các gen PLĐL thì tỉ lệ mỗi loại giao tử = Tích tỉ lệ của các alen trong giao tử đó.

Số kiểu tổ hợp giao tử = Số loại ♂ $\times$ số loại ♀

Cơ thể có n cặp gen dị hợp, phân li độc lập, trội là trội hoàn toàn

+ Giảm phân bình thường, tỉ lệ giao tử mang m alen trội chiếm tỉ lệ: $C_n^m \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

+ Tự thụ phân cho đời con: 3^n kiểu gen; 2^n kiểu hình

+ Tự thụ phân, đời con có kiểu hình trội về m tính trạng chiếm: $C_n^m \times \left(\frac{3}{4}\right)^m \times \left(\frac{1}{4}\right)^{m-n}$

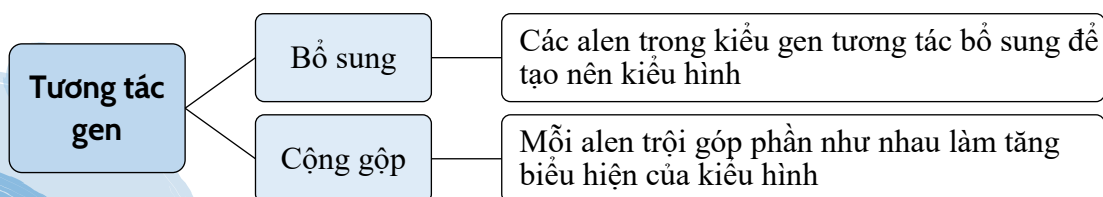
+ Lai phân tích, đời con có kiểu hình trội về m tính trạng chiếm: $C_n^m \times \left(\frac{1}{2}\right)^m$

2. Tương tác gen và gen đa hiệu

a. Lí thuyết:

Tương tác gen: Là sự tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng quy định một kiểu hình

Gen đa hiệu: là hiện tượng một gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.



b. Công thức:**Tương tác bổ trợ:**

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con → Quy luật di truyền.

Kiểu tương tác	Tỉ lệ KH	KH phép lai phân tích	Quy ước gen
Bổ trợ	9:7	1:3	9A-B-; 7 (A-bb; aaB-; aabb)
	9:6:1	1:2:1	9A-B-; 6 (A-bb; aaB-); 1 aabb
	9:3:3:1	1:1:1:1	9A-B-; 3 A-bb; 3 aaB-; 1 aabb
Cộng gộp	15:1	3:1	15: (A-B-; A-bb; aaB-); 1 aabb

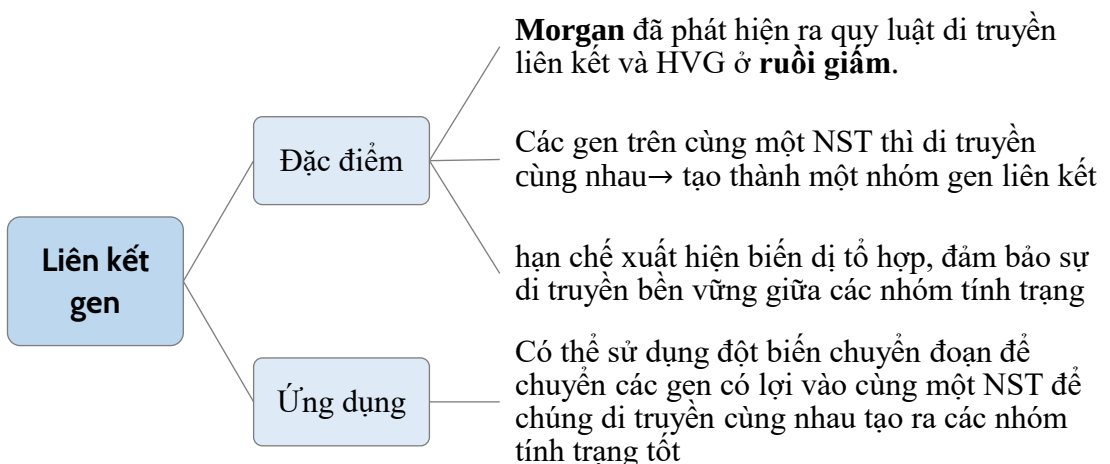
Tương tác cộng gộp:

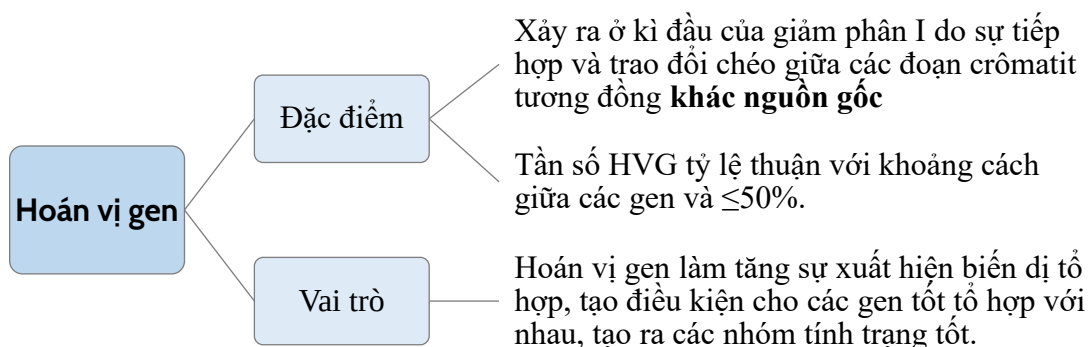
2 bên P dị hợp về n cặp gen, ở F₁:

+ Loại cá thể có m alen trội chiếm: $\frac{C_{2n}^m}{4^n}$

+ Loại cá thể có n alen trội chiếm tỉ lệ lớn nhất: $\frac{C_{2n}^n}{4^n}$

P có n cặp gen → số loại kiểu hình: $2n + 1$ (tương ứng với số alen trội trong kiểu hình từ 0 → n)

3. Liên kết gen và hoán vị gen**Lí thuyết:**



Công thức giải bài tập

Một cơ thể $2n$ có n nhóm gen liên kết

a. Một tế bào có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ giảm phân:

+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: $\underline{AB}$, $\underline{ab}$.

+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;

GT liên kết: $\underline{AB}$, $\underline{ab}$; GT hoán vị: $\underline{Ab}$, $\underline{aB}$.

b. Một cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ giảm phân:

+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: $\underline{AB}$, $\underline{ab}$.

+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:

$$\text{GT liên kết: } \underline{AB} = \underline{ab} = \frac{1-f}{2}; \text{ GT hoán vị: } \underline{Ab} = \underline{aB} = \frac{f}{2}$$

c. Nếu P dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau tạo ra F_1 , đời con F_1 có tỉ lệ các loại kiểu

hình: $A - B - = 0,5 + \frac{ab}{ab}; A - bb = aaB - = 0,25 - \frac{ab}{ab}$

Tỉ lệ đồng hợp trội = tỉ lệ đồng hợp lặn: $\frac{AB}{AB} = \frac{ab}{ab}$

P dị hợp 2 cặp gen, HVG ở 2 giới $\rightarrow$ Kiểu hình A-B- có 5 loại kiểu gen.

Nếu có HVG ở 2 giới: đời con có tối đa 10 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình (P dị hợp 2 cặp gen)

Nếu có HVG ở 1 giới: đời con có tối đa 7 loại kiểu gen.

d. Khi có n cặp gen dị hợp cùng nằm trên một cặp NST và cơ thể tự thụ phấn thì ở đời con:

- Số loại kiểu gen đồng hợp = số loại kiểu hình = 2^n

- Số loại kiểu gen dị hợp về m cặp gen: $C_n^m \times 2^{n-1}$

e Ở ruồi giấm, chỉ có con cái có HVG, con đực không có HVG.

4. Di truyền liên kết giới tính – Di truyền ngoài nhân

a. Di truyền liên kết giới tính

Morgan đã phát hiện ra quy luật di truyền liên kết giới tính ở ruồi giấm.

Bộ NST giới tính ở động vật:

Người, ruồi giấm, thú: XX – con cái; XY – con đực.

Châu chấu, rệp cây: XX – con cái; XO – con đực.

Chim, bướm: XY – con cái; XX – con đực.

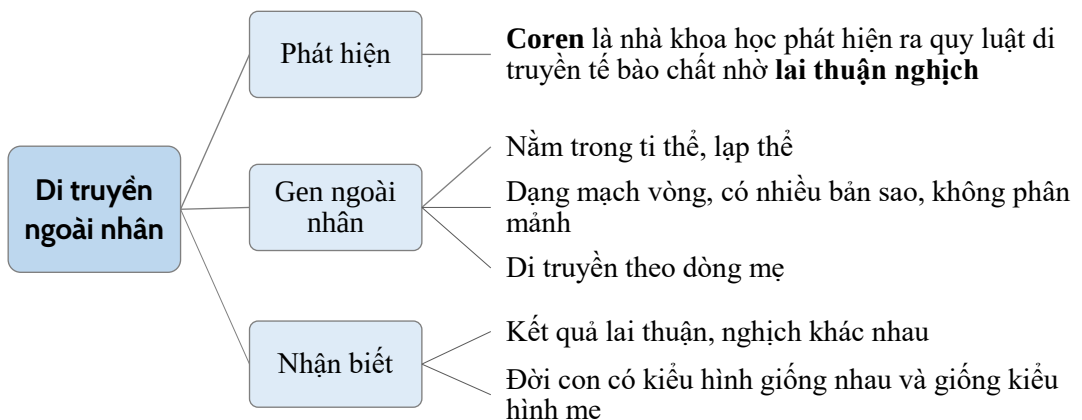
So sánh NST thường và NST giới tính

	NST thường	NST giới tính
Giống nhau	Điều được cấu tạo từ ADN + protein histon Mang gen quy định tính trạng thường Có trong cả tế bào sinh dục và sinh dưỡng	
Khác nhau	Tồn tại thành từng cặp tương đồng Có nhiều cặp	Có một cặp, khác nhau ở giới đực và giới cái Mang gen quy định giới tính

Gen nằm trên NST giới tính X di truyền chéo, nằm trên Y di truyền thẳng.

Dấu hiệu nhận biết: Tỷ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới khác nhau.

b. Di truyền ngoài nhân



Gen ngoài nhân ở ĐV (trong ti thể) ở thực vật (trong ti thể, lục thể).

5. Biểu hiện của gen

Mức phản ứng: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Mức phản ứng do kiểu gen quy định. Các kiểu gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau.

Mềm dẻo kiểu hình: Hiện tượng kiểu hình của một cơ thể có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau (thường biến)

- Thường biến giúp sinh vật thích nghi thụ động với sự thay đổi của môi trường.

Xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen:

+ Tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau

+ Đưa vào các môi trường khác nhau.

Nhân giống vô tính: Để tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau.

VD: Nuôi cấy mô, cây truyền phôi,...

6. Di truyền quần thể

Vốn gen của quần thể: Tập hợp các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.

Vốn gen đặc trưng bởi tần số alen, thành phần kiểu gen.

Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác:

	Quần thể GPKNN	Quần thể GPNN
Tần số alen	Không đổi	
Thành phần kiểu gen	Phân hóa thành các dòng thuần Dị hợp ↓, đồng hợp ↑	Đạt cân bằng di truyền và không đổi qua các thế hệ.
Hình thức sinh sản	Tự phối, giao phối có chọn lọc, giao phối cận huyết, tự thụ phấn	Giao phối, giao phối ngẫu nhiên, không có lựa chọn.

Công thức giải bài tập

a. Tính tần số alen.

Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa

Tần số alen $p_A = x + \frac{y}{2}; q_a = z + \frac{y}{2}; p_A + q_a = 1$

b. Thành phần kiểu gen

Quần thể có số lượng cá thể mang kiểu gen AA, Aa, aa lần lượt là a,b,c.

Thành phần kiểu gen của quần thể: $\frac{a}{a+b+c} AA : \frac{b}{a+b+c} Aa : \frac{c}{a+b+c} aa$

c. Xét quần thể có đạt cân bằng di truyền (CBĐT) hay không

Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: $p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa = 1$

Quần thể có thành phần kiểu gen : $x AA : y Aa : z aa$

Quần thể cân bằng di truyền thỏa mãn công thức: $\frac{y}{2} = \sqrt{x \cdot z}$

d. Thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phân qua n thế hệ

P: $x AA : y Aa : z aa$ sau n thế hệ tự thụ phân có thành phần kiểu gen

$$x + \frac{y(1-1/2^n)}{2} AA : \frac{y}{2^n} Aa : z + \frac{y(1-1/2^n)}{2} aa$$

e. Quần thể chịu tác động của CLTN loại bỏ kiểu gen aa

Gọi tần số kiểu gen A và a ở thế hệ xuất phát là p_0 và q_0

Tần số tương đối của alen A và a sau n thế hệ là p_n và q_n

Quần thể chịu tác động của CLTN loại bỏ kiểu gen aa

Công thức 1 : Áp dụng khi aa có sống sót nhưng không tham gia vào quá trình sinh sản:

$$q_n = \frac{q_0}{1+nq_0} \rightarrow p_n = 1 - q_n$$

Công thức 2 : Áp dụng khi aa bị chết ngay ở hợp tử: $q_n = \frac{q_0}{1+(n+1)q_0} \rightarrow p_n = 1 - q_n$

f. Gen đa alen

Gen A có 3 alen: $A_1 \gg A_2 \gg A_3$ có tần số lần lượt là p, q, r.

Cấu trúc di truyền của quần thể khi cân bằng di truyền:

$$(pA_1 + qA_2 + rA_3)^2 = p^2 A_1 A_1 + q^2 A_2 A_2 + r^2 A_3 A_3 + 2pq A_1 A_2 + 2qr A_2 A_3 + 2pr A_1 A_3 = 1$$

Tần số alen:

$$A_3 = r = \sqrt{\text{Kiểu hình } A_3 A_3}$$

$$\text{Kiểu hình } A_2 A_- + \text{Kiểu hình } A_2 A_2 = (q + r)^2$$

$$\rightarrow A_2 = q = \sqrt{\text{Kiểu hình } A_2 A_- + \text{Kiểu hình } A_2 A_2} - \sqrt{\text{Kiểu hình } A_3 A_3}$$

$$\text{Tần số alen } A_1 = p = 1 - q - r$$

7. Dạng bài tính số kiểu gen tối đa

a. Xét 1 gen có n alen:

- Nếu gen nằm trên NST thường: $\frac{n(n+1)}{2}$ kiểu gen hay $C_n^2 + n$

Số kiểu gen đồng hợp: n

Số kiểu gen dị hợp: C_n^2

Nếu có a cặp NST, mỗi NST có 1 gen có n alen : $\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^a$

- Nếu gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X

+ giới XX : $\frac{n(n+1)}{2}$ kiểu gen hay $C_n^2 + n$

+ giới XY : n kiểu gen

- Nếu gen nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y

+ giới XX: $\frac{n(n+1)}{2}$ kiểu gen hay $C_n^2 + n$

+ giới XY: n^2

b. Nếu có nhiều gen trên 1 NST: như 1 gen có số alen bằng tích số alen của các gen đó.

Gen 1 có m alen, gen 2 có n alen: $\frac{mn(mn+1)}{2}$ kiểu gen hay $C_{mn}^2 + mn$

Số kiểu gen đồng hợp: mn

Số kiểu gen dị hợp: C_{mn}^2

c. Quần thể đa bội:

Quần thể tam bội (3n): $\frac{n(n+1)(n+2)}{1.2.3}$

Quần thể tứ bội (4n): $\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{1.2.3.4}$

d. Số kiểu giao phối = số kiểu gen ở giới đực $\times$ số kiểu gen ở giới cái

e. Có n cặp gen (cùng nằm trên 1 cặp NST)

+ Số kiểu gen trội đồng hợp: 2^n

+ k cặp dị hợp: $C_n^k \times 2^{k-1}$

f. Số loại kiểu gen ở thể lệch bội

Xét một loài, có n cặp NST, trên mỗi NST xét 1 gen có m alen

Cặp NST bình thường: Tính như mục (1)

Cặp NST đột biến:

	Thể một ($2n - 1$)	Thể ba ($2n + 1$)
Số kiểu gen đột biến	m	$\frac{m(m+1)(m+2)}{1.2.3}$

Số kiểu gen tối đa: $C_n^1 \times$ số kiểu gen của cặp NST đột biến $\times$ (số kiểu gen của cặp NST bình thường) $^{n-1}$.

g. Alen đồng trội.

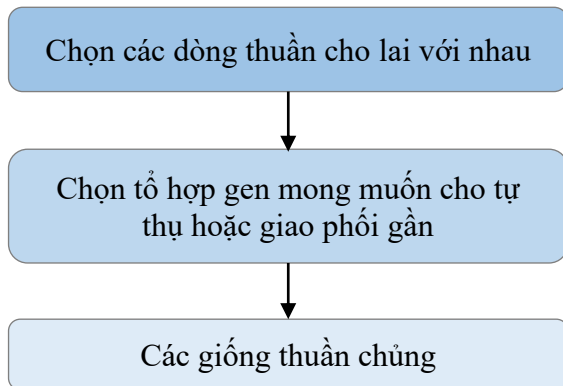
Gen A có n alen, trong đó có m alen đồng trội với nhau và trội hoàn toàn so với (n-m)

alen còn lại. Số loại kiểu hình: $n + C_m^2$

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

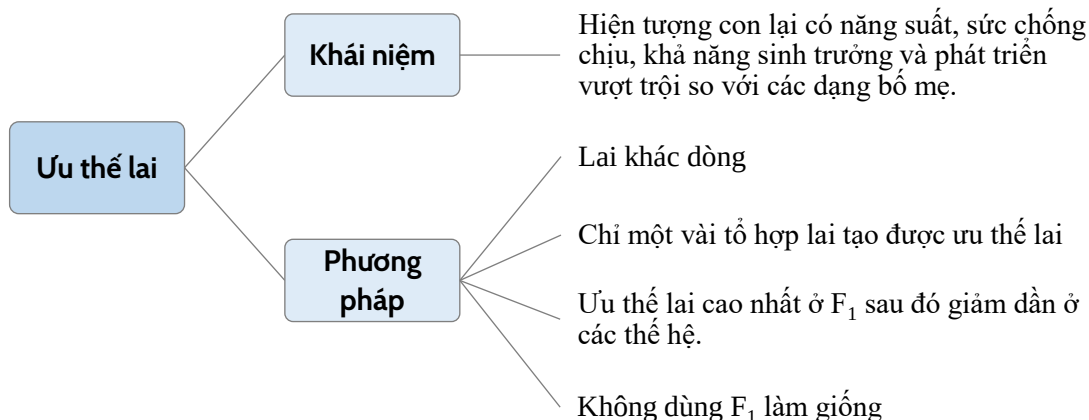
1. Tạo giống dựa trên biến dị tổ hợp

a. Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

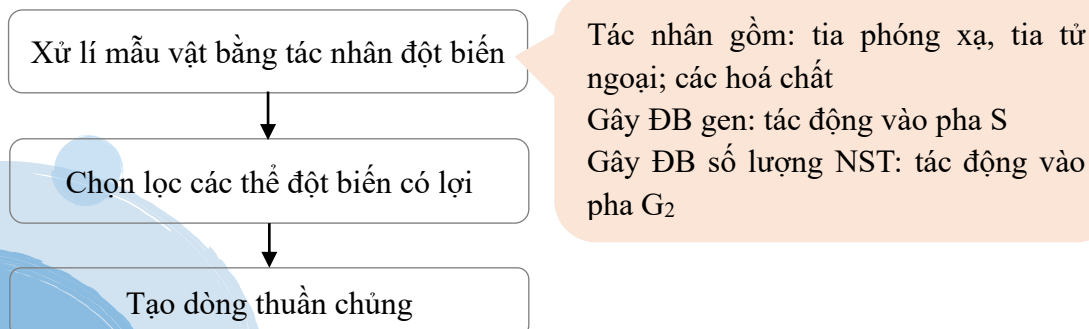


b. Tạo giống lai có ưu thế lai cao

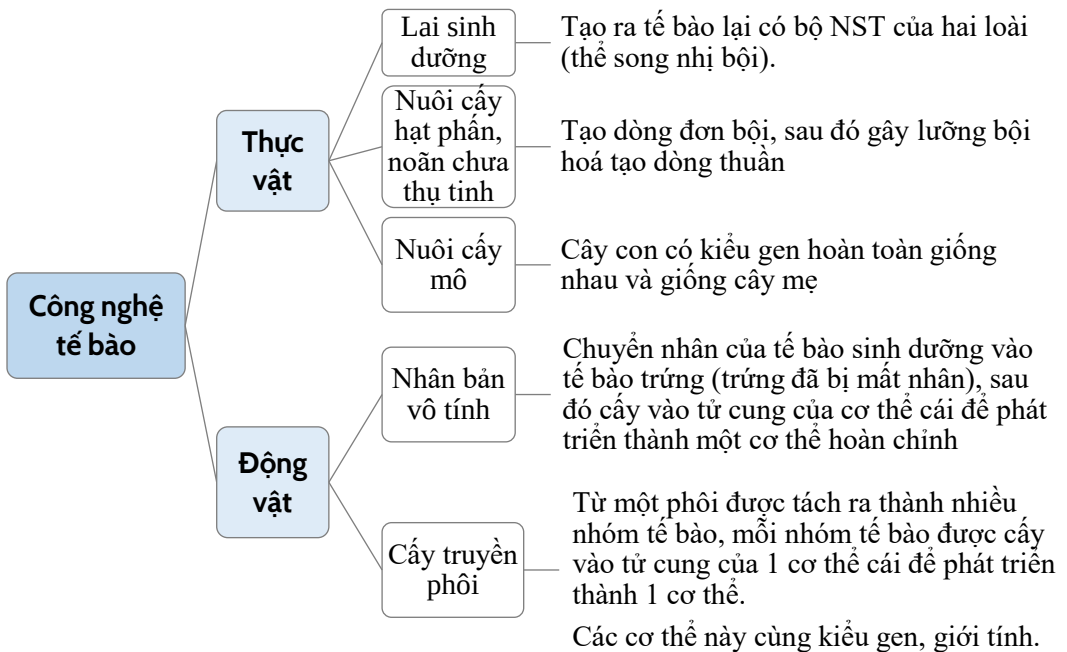
Giả thuyết siêu trội: kiểu gen càng có nhiều cặp gen dị hợp thì càng có ưu thế lai cao.



2. Gây đột biến



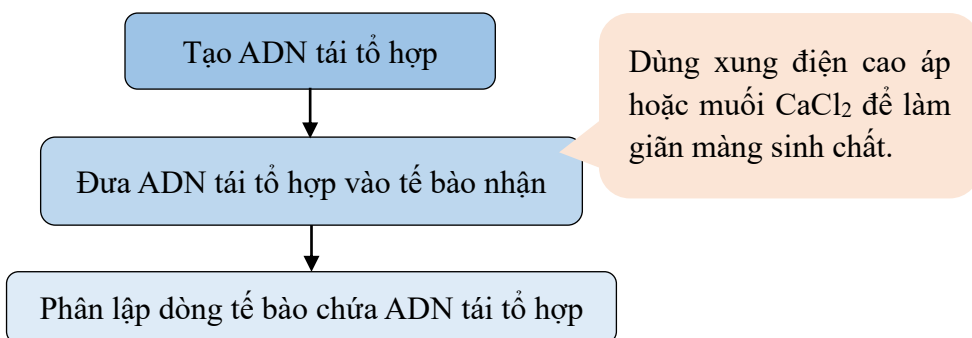
3. Công nghệ tế bào



4. Công nghệ gen

Khái niệm: Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.

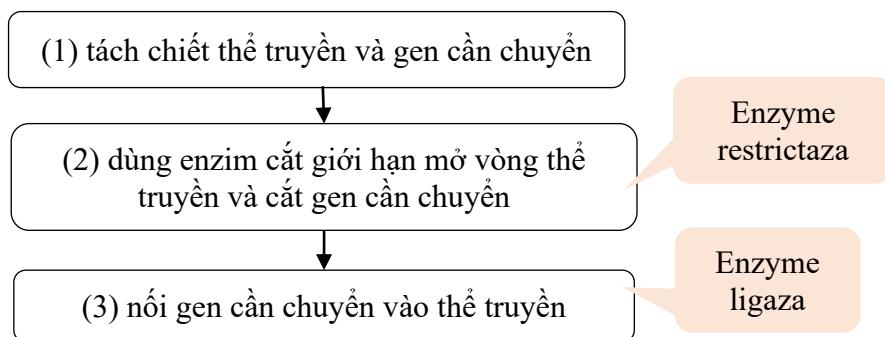
Quy trình:



- **ADN tái tổ hợp** gồm thể truyền và gen cần chuyển. Thể truyền là một phân tử ADN (thể truyền là plasmid hoặc ADN virus).

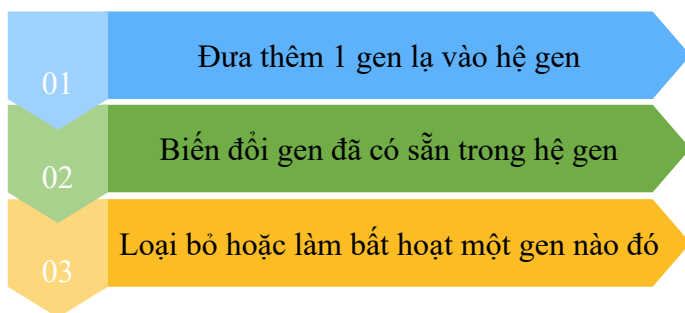
- **Plasmid** là một phân tử ADN dạng vòng, có trong tế bào chất của vi khuẩn, có khả năng nhân đôi độc lập với ADN của NST.

- Tạo ADN tái tổ hợp theo 3 bước là:



Sinh vật biến đổi gen: là sinh vật mà hệ gen của nó đã bị con người làm biến đổi.

Các cách tạo sinh vật biến đổi gen:

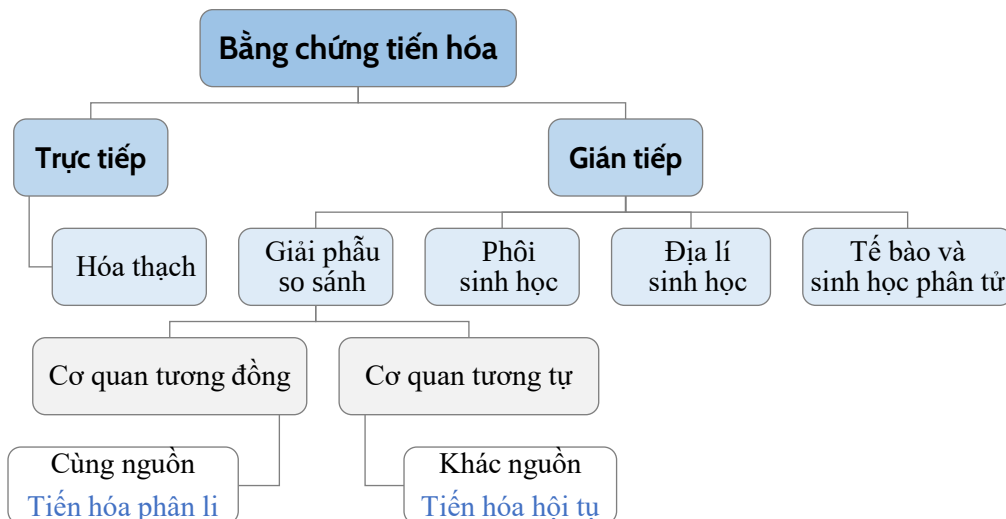


Một số ứng dụng

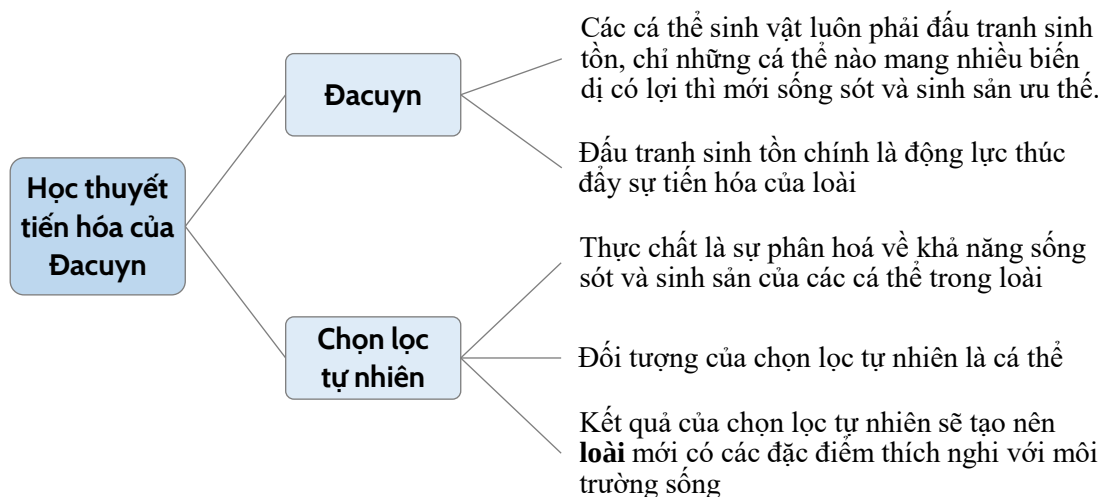
	Thành tựu
Chọn lọc nguồn biến dị tổ hợp	Chọn lọc, lai tạo các giống lúa, cây trồng, vật nuôi. Tạo giống có ưu thế lai cao
Gây đột biến	Dâu tằm tam bội, tứ bội, dưa hấu không hạt,... Tạo ra giống lúa, đậu tương, các chủng VSV có đặc điểm quý.
Công nghệ tế bào	Lai sinh dưỡng: Cây pomato Nhân nhanh các giống cây trồng. Nhân bản vô tính: Cừu Đôly Cấy truyền phôi: Tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau
Công nghệ gen	Tạo cừu sản xuất sữa có protein của người Chuột nhắt mang gen chuột cống, cây bông mang hoạt gen gen chống sâu bệnh, giống lúa gạo vàng,..cà chua chín muộn Vi khuẩn sản xuất hooc môn của người,...

CHƯƠNG 4: TIẾN HÓA

1. Bằng chứng tiến hóa



2. Học thuyết tiến hóa của Đacuyn



- Chọn lọc nhân tạo tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng phù hợp với thị hiếu của con người.

3. Học thuyết tiến hóa hiện đại

a. Nguồn biến dị di truyền của quần thể

Nguyên liệu sơ cấp: đột biến

Nguyên liệu thứ cấp: biến dị tổ hợp do giao phối tạo ra; di nhập gen.

b. Tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn

	Tiến hóa nhỏ	Tiến hóa lớn
Khái niệm	Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới hình thành loài mới	Là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài (chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới)
Quy mô	- Phạm vi tương đối hẹp - Thời gian tương đối ngắn - Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.	- Phạm vi rộng lớn - Trong thời gian dài - Chỉ có thể nghiên cứu bằng tổng hợp, so sánh.

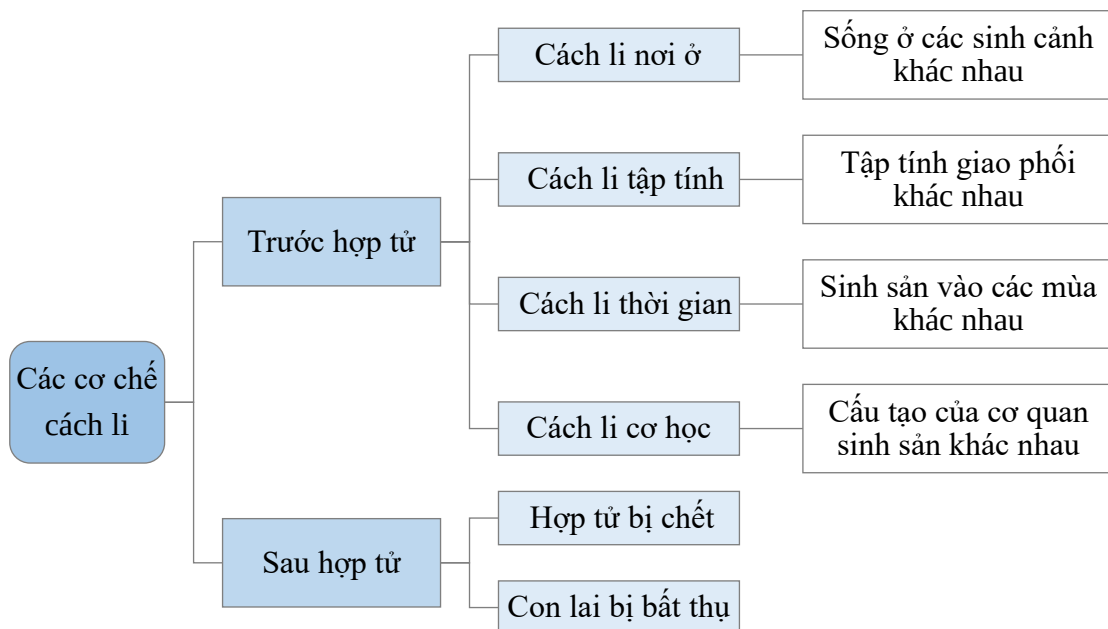
c. Các nhân tố tiến hóa

Đặc điểm	Đột biến	Di nhập gen	Chọn lọc tự nhiên	Các yếu tố ngẫu nhiên	Giao phối không ngẫu nhiên
Hướng	Vô hướng	Vô hướng	Có hướng	Vô hướng	Tăng đồng hợp, giảm dị hợp
Tác động	Thay đổi tần số alen rất chậm	Tăng hoặc giảm tần số alen.	Giữ lại kiểu hình thích nghi Loại bỏ kiểu hình không thích nghi	Loại bỏ bất kì alen nào	Không làm thay đổi tần số alen
Mang tới alen mới	Có	Có (nhập gen)	Không	Không	Không
Đa dạng di truyền	↑	↓↑	↓	↓	↓
Đặc điểm nổi bật	Tạo ra alen mới, thay đổi tần số alen chậm	Mang tới alen mới	Quy định chiều hướng tiến hóa	Thay đổi tần số alen đột ngột, mạnh.	Không làm thay đổi tần số alen

4. Loài – quá trình hình thành loài

Ở loài giao phối, các cá thể có khả năng giao phối tự do với nhau và cách li sinh sản với các loài khác.

Quần thể là đơn vị cấu trúc của loài.



Con đường	Cách li	Đặc điểm	Đối tượng
Khác khu vực địa lí	Cách li địa lí	Điều kiện địa lí khác nhau → CLTN theo các hướng khác nhau - Diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian.	Động vật có khả năng phát tán mạnh (ví dụ chim, thú).
Cùng khu vực địa lí	Cách li tập tính	Do có tập tính giao phối thay đổi nên từ 1 loài ban đầu đã hình thành nên 2 loài mới.	Các loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.
	Cách li sinh thái	Hai quần thể của cùng một loài sống ở 2 ổ sinh thái khác nhau, dần dần sẽ hình thành nên 2 loài mới.	ĐV ít di chuyển
	Lai xa và đa bội hóa	Lai xa kèm theo đa bội hoá → con lai có bộ NST song nhị bội nên bị cách li sinh sản với loài bố và loài mẹ.	Thực vật

Điều kiện địa là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.

Cách li địa lí ngăn cản sự giao phối tự do giữa các quần thể nên góp phần thúc đẩy sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể.

5. Nguồn gốc sự sống

Tiến hóa hóa học

- Khí quyển của trái đất nguyên thủy chưa có O_2
- Ngày nay, không diễn ra tiến hoá hoá học vì thiếu những điều kiện lịch sử cần thiết.
- Vật chất di truyền đầu tiên được lưu trữ trên ARN.
- Thí nghiệm của Milor (1953) chứng minh: Hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.

Tiến hóa tiền sinh học

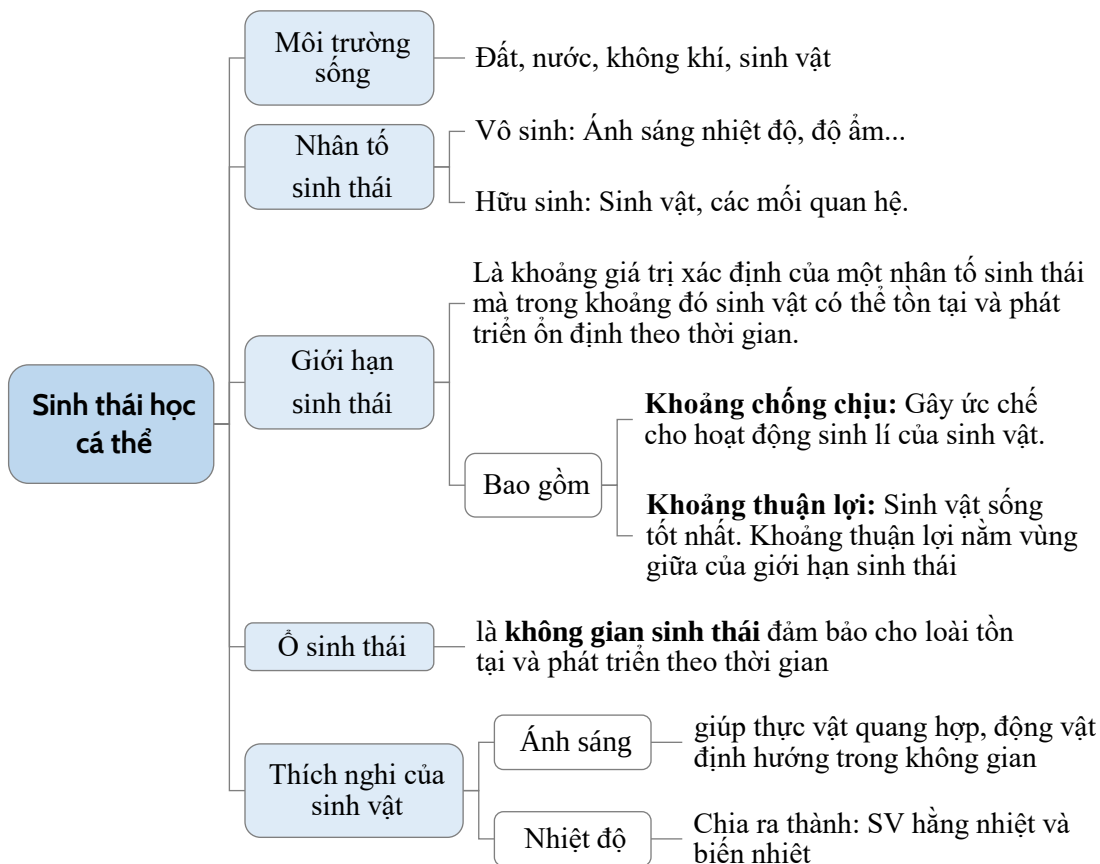
- Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

Tiến hóa sinh học

- Hình thành các loài sinh vật như ngày nay

CHƯƠNG 5: SINH THÁI HỌC

1. Sinh thái học cá thể



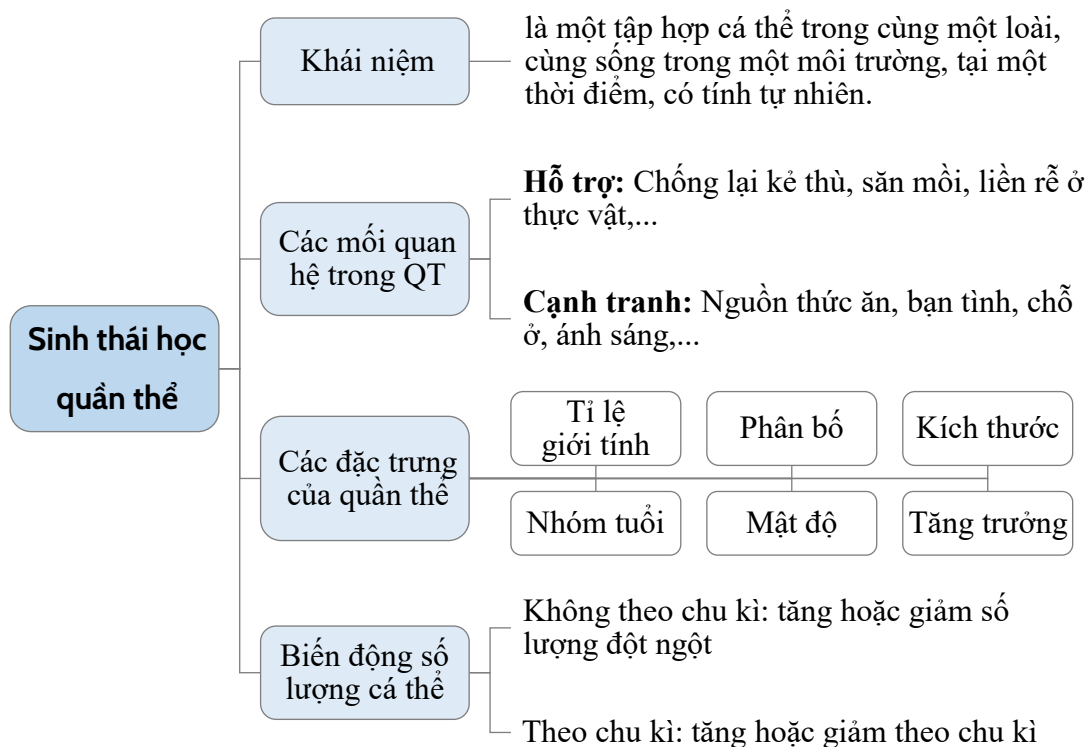
Thông tin bổ sung:

Trong giới hạn sinh thái có 1 khoảng thuận lợi và 2 khoảng chống chịu.

- Ổ sinh thái biểu hiện cách sinh sống của loài; còn nơi ở là nơi cư trú của loài.
- Các loài sống chung trong một môi trường thì thường có ổ sinh thái trùng nhau một phần
- Ổ sinh thái trùng nhau là nguyên nhân dẫn tới sự cạnh tranh khác loài.

Cạnh tranh khác loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.

2. Sinh thái học quần thể



Thông tin bổ sung:

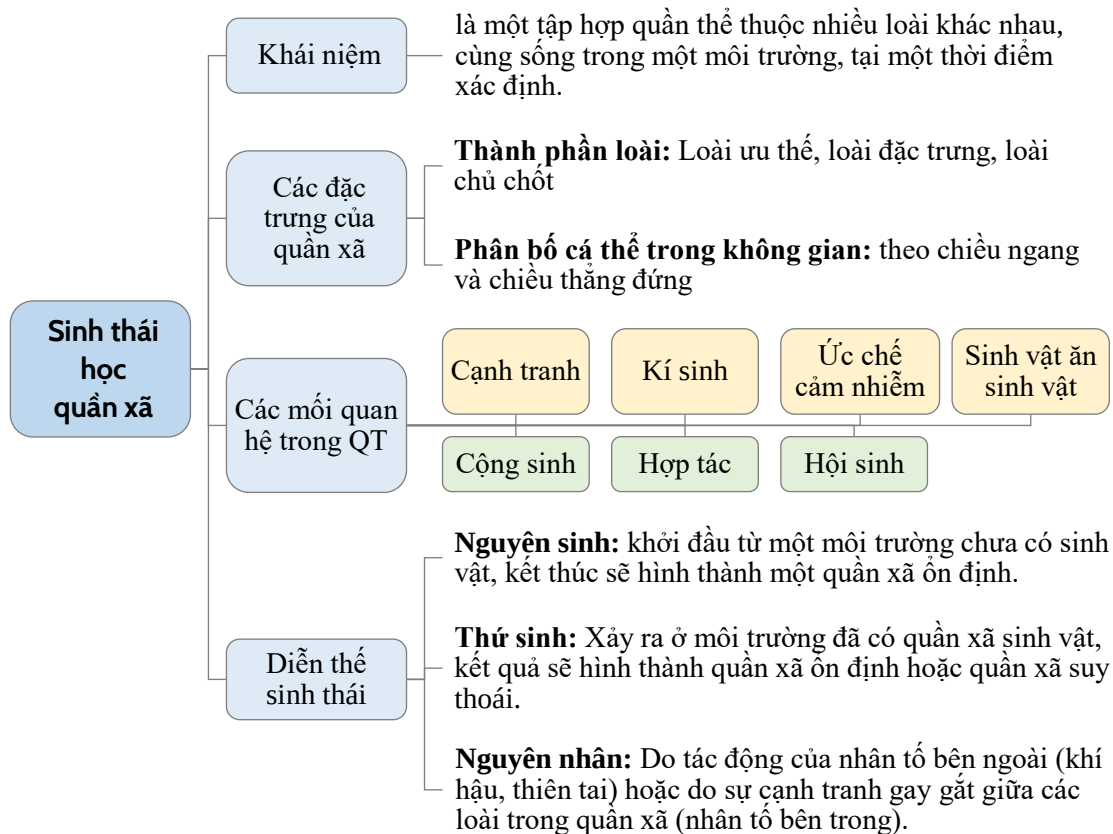
Mật độ là đặc trưng cơ bản nhất vì nó ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống, tỉ lệ sinh sản và tử vong.

- Kích thước của quần thể luôn thay đổi và phụ thuộc vào mức độ sinh sản, tử vong, nhập cư, xuất cư.

- Quần thể có khả năng điều chỉnh số lượng cá thể về trạng thái cân bằng để phù hợp với nguồn sống của môi trường.

- Biến động theo chu kì thường không có hại cho quần thể nhưng biến động không theo chu kì thì có thể làm tuyệt diệt quần thể.

3. Sinh thái học quần xã



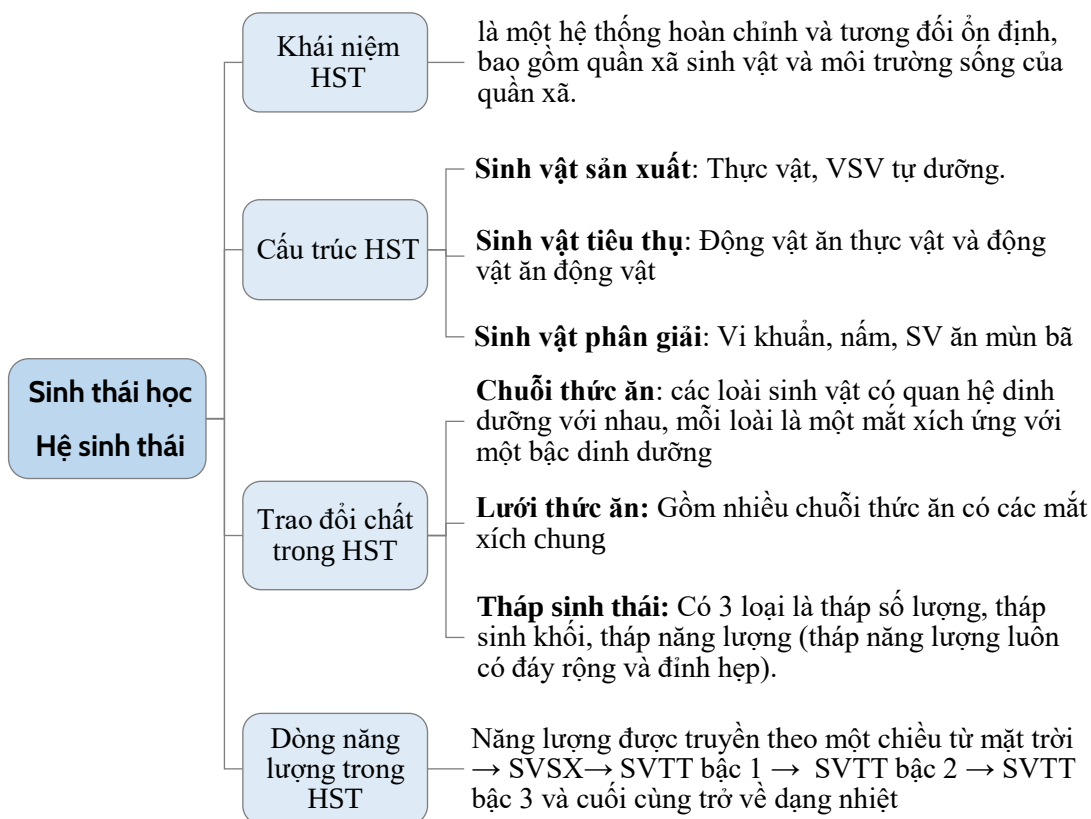
Thông tin bổ sung:

Hỗ trợ (Không có loài nào bị hại)			Đối kháng (Có ít nhất 1 loài bị hại)			
Cộng sinh	Hợp tác	Hội sinh	Cạnh tranh	Kí sinh	Ức chế cảm nhiễm	Sinh vật ăn sinh vật
++	++	+ 0	--	+ -	0 -	+ -
Chặt chẽ						
(+): Được lợi; (-) bị hại						

Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị loài khác khống chế ở một mức độ nhất định. Con người sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại cho cây trồng.

Ý nghĩa của việc nghiên cứu diễn thế: Biết được quy luật phát triển của quần xã. Giúp khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

4. Sinh thái học hệ sinh thái



Thông tin bổ sung:

- Trong hệ sinh thái không ngừng diễn ra trao đổi chất và trao đổi năng lượng (đồng hoá và dị hoá).
- Có 2 loại HST: Tự nhiên, nhân tạo.
- Qua mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng bị thất thoát tới 90%, chỉ khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.
- Vật chất được luân chuyển trong hệ sinh thái thông qua chu trình tuần hoàn vật chất.
- Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng.

Công thức tính hiệu suất sinh thái $H = \frac{E_n}{E_{n-1}} \times 100\%$; E_n ; E_{n-1} là năng lượng tích lũy ở bậc n và n-1

LUYỆN THI THPTQG
TÀI LIỆU ÔN 10, 11, 12